Клинические рекомендации

Врождённая цитомегаловирусная инфекция

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**P35.1** — Врожденная цитомегаловирусная инфекция
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 08.07.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии «Российское общество неонатологов»; Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/260_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и патогенез 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы и анамнез 6

3.3 Визуальный осмотр 6

3.4 ПЦР на ДНК цитомегаловируса 6

3.5 Антитела IgM к цитомегаловирусу 7

3.6 Общий анализ крови 7

3.7 Биохимический анализ крови 7

3.8 Общий анализ мочи 7

3.9 Исследование слуха методом отоакустической эмиссии 7

3.10 Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы 7

3.11 Нейросонография 7

3.12 Магнитно-резонансная томография головного мозга 7

3.13 Исследования внутренних органов 7

3.14 Консультации специалистов 7

4. Лечение 8

4.1 Среднетяжёлая и тяжёлая форма 8

4.2 Изолированное снижение слуха 8
4.3 Лёгкая и субклиническая формы 8
4.4 Контроль лечения 9
4.5 Сопутствующая терапия 9
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 9
5.1 Диспансерное наблюдение 9
5.2 Организация медицинской помощи 10
6. Источник и актуальность 10
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 11

1. Основные положения

- Врождённая цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) развивается при антенатальной передаче цитомегаловируса (ЦМВ) от матери к плоду и является одной из причин нейросенсорной тугоухости, слепоты, ДЦП и задержки развития.
- Антенатальное заражение подтверждается выявлением ДНК ЦМВ в любом биоматериале (слюна, мазок из ротоглотки, моча, кровь) **в первые 3 недели жизни**. Антитела IgG у новорождённого диагноз не подтверждают.
- Каждому ребёнку с любой формой врождённой ЦМВИ, независимо от аудиологического скрининга, показано исследование коротколатентных слуховых вызванных потенциалов **до 3 месяцев жизни**.
- Отрицательный результат скрининга слуха методом отоакустической эмиссии является показанием к обследованию новорождённого на ЦМВИ.
- При среднетяжёлой и тяжёлой форме назначается #валганцикловир 16 мг/кг 2 раза в сутки внутрь в течение **6 месяцев**. При изолированном снижении слуха тот же препарат назначают на **6 недель**; лечение начинают как можно раньше.
- Всем детям с врождённой ЦМВИ показано наблюдение сурдолога-оториноларинголога:
  1. **каждые 3 месяца** на первом году жизни;
  2. **каждые 6 месяцев** до 3 лет;
  3. **ежегодно до 18 лет**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Врождённая цитомегаловирусная инфекция — инфекционное заболевание, развившееся в результате антенатальной передачи возбудителя от матери к плоду при первичном заражении беременной, реактивации ранее приобретённой инфекции во время беременности или заражении серопозитивной беременной другим штаммом цитомегаловируса.

Цитомегаловирусная инфекция — распространённая вирусная инфекция, вызываемая цитомегаловирусом (Human Cytomegalovirus), с проявлениями от бессимптомного течения до тяжёлых генерализованных форм с поражением внутренних органов и ЦНС (при иммунодефиците и внутриутробном поражении плода).

2.2 Этиология и патогенез

Возбудитель — герпесвирус человека 5 типа. При первичном заражении беременной транзиторная виремия ведёт к поражению плаценты и передаче вируса плоду; вирус реплицируется в эндотелии и поражает почки, печень, миокард, головной мозг. Тяжесть поражения тем выше, чем меньше гестационный возраст при заражении.

Частота симптоматической формы и отдалённых последствий, в том числе нейросенсорной тугоухости, не зависит от того, было ли заражение беременной первичным или вторичным (реактивация, суперинфекция новым штаммом).

Врождённая ЦМВИ встречается у 0,5–2,5% живорождённых (в среднем около 1%). Клинические формы составляют 10–70%, из них у 20–60% детей развиваются тяжёлые необратимые последствия (нарушения слуха, эпилепсия, задержка развития, атрофия зрительного нерва). При субклинической форме (30–90% инфицированных) отдалённые последствия развиваются у 10–20%.

Вероятность передачи вируса плоду при первичном заражении растёт с 30% в I триместре до 72% в III, но наиболее тяжёлые поражения возникают при заражении в I триместре. При реактивации передача составляет около 1,5–2%, при повторном заражении — до 20%; вторичная инфекция обусловливает 50–80% всех случаев внутриутробного инфицирования.

2.3 Классификация

Формы врождённой ЦМВИ

1. клиническая форма:
    1. среднетяжёлая и тяжёлая;
    2. лёгкая;
    3. изолированное снижение слуха;
2. субклиническая форма;
3. осложнения.

Среднетяжёлая и тяжёлая форма

1. множественные проявления: тромбоцитопения, петехии, гепато- и спленомегалия, малый размер к сроку гестации, гепатит;
2. менингоэнцефалит, в том числе судороги;
3. хориоретинит;
4. микроцефалия;
5. характерные изменения головного мозга при НСГ, КТ или МРТ: кальцификаты, перивентрикулярные кисты, вентрикулодилатация, аномалии белого вещества, атрофия коры, гипоплазия мозжечка, лентикулостриарная васкулопатия.

Лёгкая форма: 1–2 изолированных клинически незначимых или транзиторных проявления: невыраженная гепатомегалия, однократное снижение тромбоцитов или повышение АЛТ.

Изолированное снижение слуха: клинических и лабораторных признаков заболевания нет, кроме снижения слуха **на 20 дБ и более**. У детей, не прошедших скрининг слуха методом отоакустической эмиссии, необходим дифференциальный диагноз между врождённой ЦМВИ и другими причинами тугоухости.

Субклиническая форма: ЦМВ в крови, моче или слюне при отсутствии клинически значимых признаков заболевания и изменений при обследовании.

«Поздние» проявления у 10–20% детей в первые 3–6 месяцев

1. задержка психомоторного развития;
2. нейросенсорная тугоухость;
3. хориоретинит.

Дети с субклинической формой требуют динамического наблюдения.

2.4 Клиническая картина

Клинические проявления

1. малый размер для гестационного срока, микроцефалия (менее 10-го перцентиля);
2. петехии, пурпура, сыпь по типу «черничного кекса»;
3. ЦМВ-ассоциированная желтуха с первых суток, дольше физиологической;
4. гепатомегалия, спленомегалия;
5. неврологические симптомы вплоть до комы, судороги;
6. нейросенсорная тугоухость, вплоть до глухоты, одно- или двусторонняя;
7. хориоретинит, ретинальные кровоизлияния, атрофия зрительного нерва, катаракта, косоглазие.

Лабораторные и инструментальные изменения

1. анемия, тромбоцитопения (менее 100 000 кл/мкл), лейкопения, нейтропения (менее 1000 кл/мкл);
2. повышение трансаминаз, конъюгированная гипербилирубинемия;
3. белок и плеоцитоз в ликворе, ДНК ЦМВ в ликворе;
4. кальцификаты (чаще перивентрикулярные), кисты, вентрикулодилатация, лентикулостриарная васкулопатия при НСГ и КТ; МРТ лучше выявляет нарушения миграции нейронов и задержку миелинизации.

Снижение слуха вплоть до глухоты может прогрессировать несколько лет: около 40% нарушений слуха формируется после неонатального периода у детей с нормальным скринингом. Поэтому мониторинг слуха необходим при любой форме, в том числе субклинической; сроки наблюдения сурдолога приведены в разделе «Диспансерное наблюдение».

Тугоухость при врождённой ЦМВИ сопровождается поражением вестибулярного аппарата (до 92,3%), нередко прогрессирующим. При латентной форме нарушения вестибулярной функции выявляются почти у половины детей младшего школьного возраста; изолированные нарушения равновесия при сохранном слухе значительно недооцениваются.

При клинически выраженной форме отдалённые последствия включают задержку психомоторного развития (50%), нейросенсорную глухоту (50%) или двустороннее снижение слуха (37%), нарушение восприятия речи при сохранном слухе (27%), нарушения зрения (22–58%). При субклинической форме значительное ухудшение слуха развивается в 5–23% случаев.

Летальность при тяжёлой форме достигает 5–7%. При микроцефалии инвалидность развивается более чем в 50% случаев.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз с указанием формы устанавливается на основании

1. анамнеза матери;
2. клинических проявлений при физикальном обследовании;
3. лабораторных исследований;
4. инструментальных исследований.

Антенатальное заражение доказывает выявление ДНК ЦМВ в любом биоматериале **в первые 3 недели жизни**. Клиническая форма устанавливается при характерных признаках, этиология которых подтверждена ПЦР, субклиническая форма — при ДНК ЦМВ без характерных признаков.

Диагноз не может быть установлен по антителам IgG к ЦМВ у новорождённого; убедительных данных о значимости авидности IgG нет.

Показания к обследованию новорождённого на ЦМВИ

1. гепатоспленомегалия, петехии, пурпура, сыпь по типу «черничного кекса», затяжная желтуха, микроцефалия;
2. судороги неясной этиологии;
3. тромбоцитопения неясной этиологии, конъюгированная гипербилирубинемия, затяжная желтуха с повышением трансаминаз;
4. кальцификаты, вентрикуломегалия и другие изменения при нейровизуализации;
5. хориоретинит, врождённая катаракта;
6. отрицательный результат скрининга слуха методом отоакустической эмиссии;
7. признаки инфекции при антенатальном УЗИ или МРТ плода;
8. сероконверсия или симптомы, характерные для ЦМВИ, у матери во время беременности;
9. недоношенность **менее 32 недель** или масса тела **менее 1500 г**.

3.2 Жалобы и анамнез

У матери уточняют подозрение на ЦМВИ или подтверждённую ЦМВИ во время беременности, в том числе перенесённое ОРВИ-подобное заболевание или лихорадку неустановленной этиологии.

Специфичными УЗ-признаками внутриутробной ЦМВИ у плода являются кальцификаты в головном мозге, вентрикуломегалия, микроцефалия, гепатоспленомегалия.

Обследование недоношенных с гестационным возрастом **32 недели и менее** или массой тела при рождении **1500 г и менее** необходимо для последующей дифференциальной диагностики с постнатальной ЦМВИ.

Признаки ЦМВ-поражения плаценты или антигены ЦМВ при исследовании последа являются показанием к обследованию новорождённого.

Лабораторные и (или) инструментальные признаки, характерные для ЦМВИ, являются показанием к обследованию на ЦМВИ.

3.3 Визуальный осмотр

Новорождённому с подозрением на врождённую ЦМВИ показан визуальный осмотр.

Чаще всего встречается микроцефалия, которая является прогностическим признаком неблагоприятного неврологического исхода. Обследуют детей с малым размером к сроку гестации в сочетании с микроцефалией, а не всех с малым размером к сроку гестации.

При клинических признаках врождённой инфекции новорождённому показано обследование на ЦМВИ.

3.4 ПЦР на ДНК цитомегаловируса

Основной метод: количественное определение ДНК ЦМВ методом ПЦР в слюне, мазке со слизистой оболочки ротоглотки, моче, крови **в первые 3 недели жизни**; при недоступности количественного — качественное.

После 3 недель жизни интранатальное или раннее постнатальное заражение исключить нельзя. Наиболее информативны слюна (мазок из ротоглотки) и моча. При грудном вскармливании слюну берут **через 90 минут после кормления**, положительный результат подтверждают ПЦР мочи.

Чувствительность ПЦР мочи 98,8–100% при специфичности 99,1%; соскоба со слизистой оболочки полости рта — 93–100% при низкой положительной прогностической значимости (49–73%).

Рутинное определение ДНК ЦМВ в ликворе не рекомендуется: отрицательный результат не исключает поражения ЦНС.

3.5 Антитела IgM к цитомегаловирусу

При недоступности ПЦР и в сомнительных случаях определяют IgM к ЦМВ в крови (ИФА или ХЛИА). Возможны ложноотрицательные и ложноположительные результаты; кровь берут до введения иммуноглобулинов.

3.6 Общий анализ крови

При подозрении на ЦМВИ выполняется общий анализ крови с лейкоцитарной формулой: выявляются анемия, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения.

3.7 Биохимический анализ крови

При подозрении на ЦМВИ и органные поражения (гепатит, острое повреждение почек) определяют АЛТ, АСТ, свободный и связанный билирубин, креатинин, мочевину.

3.8 Общий анализ мочи

Ребёнку с врождённой ЦМВИ показан общий анализ мочи: возможна протеинурия с тубулоинтерстициальным поражением почек.

3.9 Исследование слуха методом отоакустической эмиссии

Показания: подозрение на врождённую ЦМВИ, подтверждённая ЦМВИ, антенатальные изменения головного мозга при УЗИ или МРТ — для выявления нейросенсорной тугоухости.

Глубоко недоношенным детям исследование проводят после достижения постконцептуального возраста **34 недели**.

3.10 Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы

Ребёнку с любой формой врождённой ЦМВИ, независимо от результатов аудиологического скрининга, исследование коротколатентных вызванных потенциалов проводится **до 3 месяцев жизни** для выявления отсроченных нарушений слуха.

3.11 Нейросонография

Показания: подозрение на врождённую ЦМВИ, подтверждённая ЦМВИ, антенатальные изменения головного мозга — выявление поражения ЦНС.

3.12 Магнитно-резонансная томография головного мозга

Показания: подтверждённая врождённая ЦМВИ с неврологическими нарушениями и изменениями головного мозга при НСГ — уточнение объёма и характера поражения ЦНС. МРТ чувствительнее КТ.

3.13 Исследования внутренних органов

При подозрении на органное поражение — УЗИ брюшной полости, почек и надпочечников, эхокардиография, рентгенография лёгких, обзорная рентгенография брюшной полости в зависимости от вовлечённых органов.

3.14 Консультации специалистов

Новорождённому с подтверждённой ЦМВИ показана консультация офтальмолога; глубоко недоношенным на стационарном этапе — не реже 1 раза в 2 недели.

Новорождённому с подтверждённой ЦМВИ показана консультация невролога; глубоко недоношенным на стационарном этапе — не реже 1 раза в 2 недели.

При нежелательных реакциях на противовирусную терапию показана консультация клинического фармаколога, при тяжёлой нейтропении — гематолога.

4. Лечение

Этиотропное лечение проводится #ганцикловиром и #валганцикловиром (применение вне инструкции). Из-за высокой токсичности их назначают по жизненным показаниям при тяжёлом или среднетяжёлом течении после информированного согласия родителей.

#Валганцикловир менее токсичен и является препаратом выбора. В России он зарегистрирован только в таблетках, суспензия не зарегистрирована. #Ганцикловир применяют при отсутствии энтерального питания или жизнеугрожающем течении.

Отрицательная ПЦР не является целью терапии в остром периоде. Продление или прекращение лечения решает консилиум; при рецидиве после отмены терапию возобновляют.

Препараты миелотоксичны (тяжёлая нейтропения, тромбоцитопения); в эксперименте выявлены канцерогенный эффект и токсическое воздействие на гонады.

4.1 Среднетяжёлая и тяжёлая форма

Противовирусная терапия начинается как можно раньше после установления диагноза для снижения неблагоприятных неврологических исходов, включая нейросенсорную тугоухость.

1. #валганцикловир — 16 мг/кг 2 раза в сутки внутрь, **6 месяцев**;
2. #ганцикловир (нет энтерального питания или жизнеугрожающее течение) — 6 мг/кг 2 раза в сутки внутривенно, по возможности не более **6 недель**.

При нейтропении **менее 500 кл/мкл** препарат временно отменяют на несколько дней или снижают дозу вдвое; на #ганцикловире можно перейти на #валганцикловир. При тромбоцитопении **менее $25 \cdot 10^9$/л** на фоне #ганцикловира препарат временно отменяют.

При клинических формах, требующих противовирусной терапии, дополнительно назначают иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный.

1. доза: 1 мл/кг внутривенно каждые 48 часов до исчезновения клинических симптомов (описаны курсы до 6 введений).

Иммуноглобулин вводят внутривенно непрерывно, строго по инструкции к препарату. Иммуноглобулины нормальные человеческие при активной ЦМВИ существенно менее эффективны, чем антицитомегаловирусный.

4.2 Изолированное снижение слуха

Новорождённому с изолированным снижением слуха показан #валганцикловир 16 мг/кг 2 раза в сутки внутрь **6 недель** для улучшения слуха; лечение начинают как можно раньше.

Улучшение слуха показано при начале терапии **в первые 3 месяца**; при позднем начале улучшения не получено.

В рандомизированном исследовании терапию начинали в возрасте от 1 месяца до 4 лет (медиана 18,7 месяца), курс 6 недель; слух не улучшился.

4.3 Лёгкая и субклиническая формы

При лёгкой форме противовирусная терапия рутинно не рекомендуется; возможна в индивидуальном порядке по решению консилиума и с согласия родителей.

При субклинической форме противовирусная терапия рутинно не рекомендуется: обоснованных данных нет.

4.4 Контроль лечения

Количественная ПЦР крови на ДНК ЦМВ выполняется в начале лечения и **каждые 2–4 недели**. Отсутствие снижения вирусной нагрузки может указывать на резистентность штамма или иммунодефицит.

К концу 6-недельного курса вирус может определяться более чем у 50% пациентов; после отмены препарата вирусная экскреция и виремия могут вернуться к исходному уровню. Нарастание числа копий ЦМВ на фоне лечения, скорее всего, свидетельствует о резистентности вируса, что наблюдается крайне редко.

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой контролируют **еженедельно первые 6 недель**, на 8-й неделе, далее **ежемесячно** весь курс; при терапии колониестимулирующими факторами — ежедневно до нейтрофилов более 1000 кл/мкл.

Биохимический анализ крови с натрием и калием выполняется **ежемесячно** для своевременной коррекции дозы.

4.5 Сопутствующая терапия

При тяжёлой нейтропении (**менее 500 кл/мкл**), не купирующейся временной отменой противовирусного препарата, после консультации гематолога назначают филграстим.

1. доза: 5 мкг/кг в сутки подкожно или внутривенно, при неэффективности до 10 мкг/кг в сутки;
2. длительность: как правило, 1–3 дня до нейтрофилов 1000 кл/мкл и более.

Прирост нейтрофилов, как правило, наблюдается через **24–48 часов**.

Трансфузия лейкоредуцированного концентрата тромбоцитов 10–15 мл/кг показана при тромбоцитопении без кровотечения как до начала, так и на фоне противовирусной терапии:

1. новорождённые: **менее 25 000 кл/мкл**;
2. дети **старше 1 месяца**: **менее 20 000 кл/мкл**.

Патогенетическую и симптоматическую терапию проводят по ведущим синдромам: назначают гемостатическую, противосудорожную, седативную, кардиотоническую, инфузионную терапию.

Вскармливание материнским молоком при любой форме врождённой ЦМВИ не прекращают.

Медицинская реабилитация проводится по органным поражениям с участием невролога, сурдолога-оториноларинголога и офтальмолога.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Всем детям с любой формой врождённой ЦМВИ показано наблюдение сурдолога-оториноларинголога для контроля функции слуха.

Частота осмотров сурдолога

1. **каждые 3 месяца** на первом году жизни;
2. **каждые 6 месяцев** до 3 лет;
3. **ежегодно** до 18 лет.

Инфекционист контролирует терапию, её побочные эффекты и отсроченные поражения.

Частота осмотров инфекциониста

1. **не реже 1 раза в 2–3 месяца** на первом году жизни;
2. далее по показаниям.

Офтальмолог оценивает зрение и отдалённые последствия.

Частота осмотров офтальмолога

1. недоношенные с риском ретинопатии: не реже 1 раза в 2 недели **до 6 месяцев**;
2. доношенные и поздние недоношенные без риска ретинопатии: 1 раз в месяц **до 6 месяцев**;
3. после 6 месяцев: 1 раз в 3 месяца **до 1 года**, 2 раза в год **до 3 лет**, затем ежегодно **до 18 лет**.

Страбизм, нистагм, атрофия зрительного нерва, корковое нарушение зрения, реактивация хориоретинита развиваются в течение всего детства, при субклинической форме — вплоть до 17 лет.

Невролог наблюдает ребёнка **ежегодно до 7 лет** или чаще.

Частота осмотров невролога

1. субклиническая и лёгкая формы: в 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев;
2. среднетяжёлая и тяжёлая форма с поражением ЦНС: ежемесячно **до 3 месяцев**, затем 1 раз в 3 месяца **до 1,5 лет**, далее 1 раз в 6 месяцев **до 7 лет**.

Профилактика у беременных — по клиническим рекомендациям «Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) у взрослых».

5.2 Организация медицинской помощи

Показания к переводу в профильное отделение

1. подозрение на клиническую форму врождённой ЦМВИ: перевод из акушерского стационара в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей или отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых.

Лечение клинической формы начинается в стационаре и продолжается амбулаторно пероральным препаратом при стабильном состоянии.

Новорождённых от матерей с первичной ЦМВИ во время беременности и (или) с антенатальными признаками врождённой ЦМВИ, но без характерных проявлений после рождения, по возможности направляют на второй этап выхаживания для обследования.

Ребёнок не переведён на второй этап выхаживания или не прошёл скрининг слуха методом отоакустической эмиссии

1. в выписке указывают необходимость обследования и наблюдения для исключения субклинической формы, в том числе изолированного снижения слуха;
2. верификацию проводят амбулаторно педиатр и инфекционист.

При выявлении клинической формы амбулаторно, невозможности ПЦР на ДНК ЦМВ или неинформативности серологических исследований ребёнка направляют по региональной маршрутизации в профильную медицинскую организацию.

Показания к выписке

1. стабильное удовлетворительное состояние;
2. стабилизация лабораторных показателей;
3. отсутствие противопоказаний к выписке.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Врожденная цитомегаловирусная инфекция»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 08.07.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2029 года

Код в рубрикаторе	260_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество неонатологов; Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Срок контроля слуха задан по-разному: в разделе 1.6 мониторинг слуха продолжают «до школьного возраста», в разделе 5 осмотры сурдолога-оториноларинголога — ежегодно до 18 лет. На странице приведён более длительный срок из раздела 5.